Questions de cours — Matrices et graphes (réponses)

Calcul matriciel, inverse, systèmes, suites de matrices, graphes, matrice d'adjacence, chaînes de Markov

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 12 questions

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire des matrices ; somme, produit par un réel, produit de deux matrices, puissances.
- ☐ La matrice inverse (cas 2×2) et la résolution d'un système $AX = B$.
- ☐ Les suites de matrices $U_{n+1} = AU_n + B$ et l'état stable.
- ☐ Les graphes : vocabulaire, degrés, matrice d'adjacence et nombre de chemins.
- ☐ Les chaînes de Markov : matrice de transition, distributions, distribution invariante.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Calcul matriciel	1 – 3	25 min
B	Inverse, systèmes, suites de matrices	4 – 6	25 min
C	Graphes	7 – 8	20 min
D	Chaînes de Markov	9 – 11	25 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	12	10 min

Environ 1 h 45, en une ou deux fois.

PARTIE A — Calcul matriciel

25 min

Un tableau de nombres, avec ses propres règles de calcul.

Q1 — Vocabulaire et opérations simples

Qu'est-ce qu'une matrice de taille $n \times p$? une matrice carrée, la matrice identité ? Comment additionne-t-on deux matrices, multiplie-t-on par un réel ?

Réponse

Un tableau de n lignes et p colonnes ; a_{ij} est le coefficient de la ligne i et de la colonne j. Carrée : $n = p$. L'identité I_n a des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Somme (même taille) : on additionne coefficient par coefficient ; kA : on multiplie chaque coefficient par k.

Application. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcule $3A - 2I_2$.

Solution
$\begin{pmatrix}3 & 6\\0 & 3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}2 & 0\\0 & 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 6\\0 & 1\end{pmatrix}$.

Q2 — Le produit de deux matrices

Quand peut-on calculer le produit AB ? Comment calcule-t-on son coefficient (i, j) ? Le produit est-il commutatif ?

Réponse
Il faut que le nombre de **colonnes de** A soit égal au nombre de **lignes de** B. Le coefficient (i, j) de AB est la somme des produits des coefficients de la **ligne** i **de** A par ceux de la **colonne** j **de** B. En général, $AB \neq BA$.

Application. $A = \begin{pmatrix}1 & 2\\0 & 1\end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix}2 & 0\\1 & 3\end{pmatrix}$. Calcule AB et BA.

Solution
$AB = \begin{pmatrix}4 & 6\\1 & 3\end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix}2 & 4\\1 & 5\end{pmatrix}$: $AB \neq BA$.

Q3 — Les puissances d'une matrice carrée

Comment calcule-t-on A^n ? Comment obtient-on une formule générale ?

Réponse
$A^n = A \times A \times \cdots \times A$ (n facteurs), à la calculatrice pour un n donné. Pour une formule générale : on calcule A^2, A^3, on **conjecture**, puis on démontre **par récurrence**. Pour une matrice diagonale, on élève chaque coefficient diagonal à la puissance n.

Application. Avec $A = \begin{pmatrix}1 & 2\\0 & 1\end{pmatrix}$, conjecture A^n puis démontre-le.

Solution
$A^2 = \begin{pmatrix}1 & 4\\0 & 1\end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix}1 & 6\\0 & 1\end{pmatrix}$: conjecture $A^n = \begin{pmatrix}1 & 2n\\0 & 1\end{pmatrix}$. Récurrence : vrai pour $n = 1$; si c'est vrai au rang n, $A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix}1 & 2+2n\\0 & 1\end{pmatrix}$: vrai au rang $n+1$.

PARTIE B — Inverse, systèmes, suites de matrices

25 min

Inverser une matrice permet de résoudre un système d'un coup.

Q4 — La matrice inverse

Quand une matrice carrée A est-elle inversible ? Donne la condition et la formule pour une matrice 2×2.

Réponse
A est inversible s'il existe B telle que $AB = BA = I_n$; on note $B = A^{-1}$. Pour $A = \begin{pmatrix}a & b\\c & d\end{pmatrix}$: A est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$, et $A^{-1} = \dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\-c & a\end{pmatrix}$.

Application. Calcule l'inverse de $A = \begin{pmatrix}2 & 1\\5 & 3\end{pmatrix}$.

Solution

$ad - bc = 6 - 5 = 1 \neq 0$: $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$ (on vérifie que $AA^{-1} = I_2$).

Q5 — Résoudre un système avec une matrice

Comment écrit-on un système linéaire sous forme matricielle ? Comment le résout-on ?

Réponse

Le système s'écrit $AX = B$, avec A la matrice des coefficients, X la colonne des inconnues et B la colonne des seconds membres. Si A est inversible, la solution est **unique** : $X = A^{-1}B$ (attention à l'ordre du produit).

Application. Résous $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 5x + 3y = 11 \end{cases}$ avec la question 4.

Solution

$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$: $x = 1$, $y = 2$.

Q6 — Les suites de matrices $U_{n+1} = AU_n + B$

Pour une suite de matrices colonnes $U_{n+1} = AU_n + B$, qu'est-ce qu'un état stable ? Comment exprime-t-on U_n ?

Réponse

Un **état stable** est une colonne X telle que $X = AX + B$, soit $(I - A)X = B$ (donc $X = (I - A)^{-1}B$ si $I - A$ est inversible). On pose $V_n = U_n - X$: $V_{n+1} = AV_n$, donc $V_n = A^n V_0$ et $U_n = A^n(U_0 - X) + X$.

Application. $A = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0{,}5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Trouve l'état stable.

Solution

$X = AX + B$ s'écrit $x = 0{,}5x + 1$ et $y = 0{,}5y + 2$: $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

PARTIE C — Graphes

20 min

Des sommets reliés par des arêtes : un modèle pour les réseaux.

Q7 — Le vocabulaire des graphes

Définis : ordre, degré d'un sommet, sommets adjacents, graphe complet, chaîne, cycle, graphe connexe, graphe orienté. Quel lien y a-t-il entre les degrés et le nombre d'arêtes ?

Réponse

Ordre : nombre de sommets. **Degré** d'un sommet : nombre d'arêtes qui en partent. **Adjacents** : reliés par une arête. **Complet** : tous les sommets sont adjacents deux à deux. **Chaîne** : suite de sommets consécutifs reliés (sa longueur est son nombre d'arêtes) ; **cycle** : chaîne fermée sans répéter d'arête. **Connexe** : deux sommets quelconques sont reliés par une chaîne. **Orienté** : arêtes fléchées (arcs).

La **somme des degrés** est égale au **double du nombre d'arêtes**.

Application. Un graphe a quatre sommets de degrés 3, 2, 2 et 1. Combien a-t-il d'arêtes ? Un graphe peut-il avoir des sommets de degrés 3, 3, 2, 1 ?

Solution

$\dfrac{3 + 2 + 2 + 1}{2} = 4$ arêtes. Pour $3 + 3 + 2 + 1 = 9$, impair : impossible.

Q8 — Matrice d'adjacence et nombre de chemins

Qu'est-ce que la matrice d'adjacence d'un graphe ? Que représentent les coefficients de M^n ?

Réponse

M a pour coefficient (i, j) le nombre d'arêtes (ou d'arcs) allant du sommet i au sommet j ; elle est symétrique pour un graphe non orienté. Le coefficient (i, j) de M^n est le **nombre de chaînes (chemins) de longueur** n allant de i à j.

Application. Graphe triangle : trois sommets reliés deux à deux. Écris M et calcule M^2. Combien y a-t-il de chaînes de longueur 2 allant du sommet 1 à lui-même ?

Solution

$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$: 2 chaînes ($1 \to 2 \to 1$ et $1 \to 3 \to 1$).

PARTIE D — Chaînes de Markov

25 min

Un système qui passe aléatoirement d'un état à un autre.

Q9 — Graphe probabiliste et matrice de transition

Qu'est-ce qu'une chaîne de Markov ? Qu'est-ce que sa matrice de transition ? Comment calcule-t-on la distribution à l'étape n ?

Réponse

Une suite d'états aléatoires où la probabilité de passer d'un état à un autre ne dépend que de l'état présent. Matrice de transition P : p_{ij} est la probabilité de passer de l'état i à l'état j ; la **somme de chaque ligne vaut** 1. La distribution π_n (matrice **ligne**) vérifie $\pi_{n+1} = \pi_n P$, donc $\pi_n = \pi_0 P^n$.

Application. Deux états A et B, $P = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}8 \end{pmatrix}$, $\pi_0 = (1 \quad 0)$. Calcule π_1 et π_2.

Solution

$\pi_1 = \pi_0 P = (0{,}9 \quad 0{,}1)$; $\pi_2 = \pi_1 P = (0{,}81 + 0{,}02 \quad 0{,}09 + 0{,}08) = (0{,}83 \quad 0{,}17)$.

Q10 — Distribution invariante

Qu'est-ce qu'une distribution invariante ? Comment la calcule-t-on ?

Réponse

C'est une distribution π (coefficients positifs de somme 1) telle que $\pi = \pi P$. On pose $\pi = (a \quad b)$ et on résout $\pi P = \pi$ avec $a + b = 1$.

Application. Calcule la distribution invariante pour la matrice P de la question 9.

Solution

$a = 0{,}9a + 0{,}2b$ donne $0{,}1a = 0{,}2b$, soit $a = 2b$; avec $a + b = 1$: $\pi = \left(\frac{2}{3} \quad \frac{1}{3}\right)$.

Q11 — Comportement à long terme

Que devient la distribution π_n quand n tend vers $+\infty$ (chaîne à deux états, coefficients de P strictement entre 0 et 1) ?

Réponse

La suite (π_n) **converge vers la distribution invariante** π, quelle que soit la distribution initiale : à long terme, la probabilité d'être dans chaque état se stabilise.

Application. Interprète le résultat de la question 10 si A = « le client choisit la marque A » et

B = « il choisit la marque B ».

Solution

À long terme, environ $\frac{2}{3}$ des achats ($\approx 67\,\%$) se portent sur la marque A et $\frac{1}{3}$ sur la marque B, quelle que soit la situation de départ.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q12 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une formule générale pour A^n	Calculer A^2, A^3, conjecturer, puis démontrer par récurrence.
« A est-elle inversible ? » (2×2)	$ad - bc \neq 0$.
Résoudre un système de deux équations	$AX = B$ donc $X = A^{-1}B$.
L'état stable de $U_{n+1} = AU_n + B$	Résoudre $X = AX + B$.
Le nombre d'arêtes d'un graphe	La moitié de la somme des degrés.
Le nombre de chemins de longueur n	Le coefficient de M^n (matrice d'adjacence).
La distribution à l'étape n	$\pi_n = \pi_0 P^n$ (matrice ligne).
Le comportement à long terme	La distribution invariante : $\pi = \pi P$, somme 1.